



CHAPITRE 3

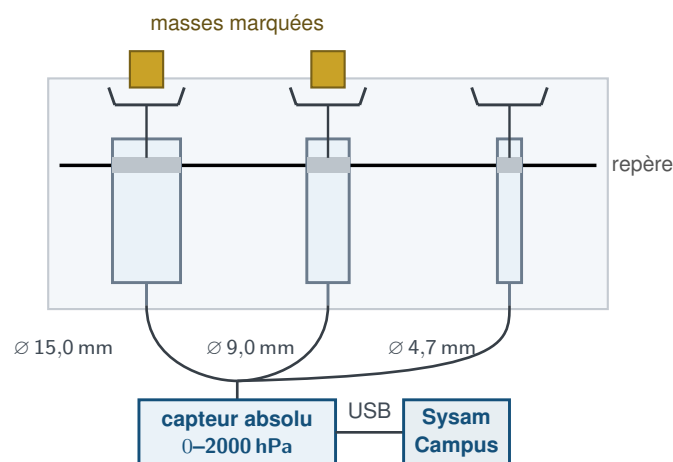
Statique des fluides

Le diamètre gravé sur la seringue est-il celui qui compte ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

*Poser une masse sur un piston et lire la pression : voilà $p = F/S$ vérifiée en trois minutes. L'intérêt de la séance est ailleurs. La pente de la droite obtenue ne dépend que de la section du piston : elle permet donc de **mesurer** ce diamètre au lieu de le croire. Et le résultat ne sera pas celui qui est gravé sur la maquette.*

1 · Le montage



Une masse posée sur la plateforme, un seul robinet ouvert : le capteur lit $p_{\text{atm}} + F/S$. **Ici c'est le capteur 2000 hPa qu'il faut** — 1000 g sur le petit piston dépassent 500 hPa.



Matériel par poste : maquette Pression-Surface (trois seringues, pistons 15,0, 9,0 et 4,7 mm), série de masses marquées, capteur de pression absolue 0 hPa à 2000 hPa, Sysam-Campus, poste informatique.



Avant de mettre en route

Aligner la base des pistons sur le repère noir horizontal et vérifier que les robinets des seringues inutilisées sont **fermés**. Respecter les plages de masses : en dessous le piston ne bouge pas, au-dessus il arrive en butée.

piston 15,0 mm : 200 g à 1000 g • piston 9,0 mm : 100 g à 800 g • piston 4,7 mm : 50 g à 100 g

2 · S'approprier

APP

a. Écrire la relation entre la pression, la force pressante et la surface. Donner les unités SI des trois grandeurs.

b. Calculer les trois sections de piston, en m^2 .

c. Le capteur lit une pression *absolue*. Quelle grandeur faut-il en retrancher pour obtenir F/S ?

3 · Analyser : choisir le capteur et la stratégie

ANA

d. On dispose aussi d'un capteur différentiel 0 hPa à 100 hPa, bien plus fin. Montrer par un calcul qu'il ne convient pas ici.

e. On veut remonter à la section du piston. Pourquoi exploiter la **pente** de $p = f(m)$ plutôt qu'un seul point de mesure ?

f. Que doit valoir l'ordonnée à l'origine de cette droite ? À quoi servira-t-elle ?

4 · Réaliser : la série de mesures

REA

Seringue de 3 mL (piston annoncé à 9,0 mm), robinet ouvert vers le capteur seul. Relever p à vide, puis pour chaque masse de 100 g à 600 g par pas de 100 g.

m (g)	0	100	200	300	400	500	600
p (hPa)							

5 · Valider : mesurer un diamètre avec un capteur de pression

VAL

g. Tracer $p = f(m)$ et relever la pente ainsi que l'ordonnée à l'origine.

h. Le capteur est de classe 0,5 % sur l'étendue 2000 hPa. Calculer U sur une lecture, puis vérifier que l'ordonnée à l'origine est compatible avec la pression atmosphérique du jour (1013 hPa).

i. Exprimer la pente a en fonction de S , puis en déduire la section du piston et son diamètre.

j. L'incertitude élargie sur la pente vaut 1,7 %. En déduire celle sur le diamètre, puis conclure sur la valeur gravée de 9,0 mm.

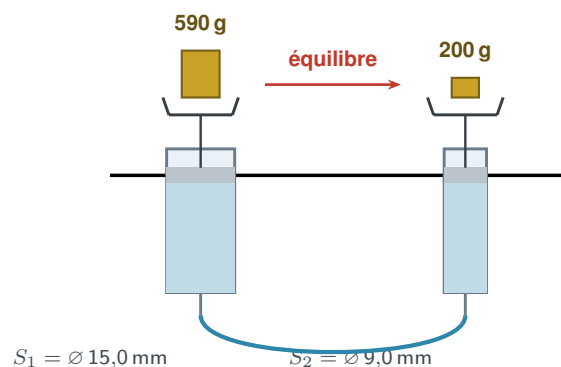


k. Reprendre la question g avec la pente qu'aurait donnée un piston de 9,00 mm exactement, et dire de combien la maquette se serait trompée sur une force calculée à partir du diamètre gravé.

6 · Valider : la presse hydraulique

VAL

Relier les deux plus grosses seringues par l'accessoire fourni, ouvrir les deux robinets. Poser 200 g sur le petit piston, puis charger le grand jusqu'à ce que les deux pistons reviennent sur le repère horizontal.



La pression est la même des deux côtés : les forces sont donc dans le rapport des **sections**. Ce montage ne mesure pas un diamètre, il mesure un **rapport**.

l. Énoncer ce qui est identique des deux côtés, et en déduire la relation entre les deux masses.

m. L'équilibre est obtenu entre 570 et 610 g. Calculer le rapport des sections et le confronter aux deux valeurs possibles du diamètre du petit piston.

n. Cette manipulation permettrait-elle de détecter une erreur qui affecterait les *deux* diamètres de la même façon ? Justifier.



7 · Communiquer

COM **AUT**

o. Rédiger une conclusion de cinq lignes répondant à la question posée en tête d'activité.

p. Sur un vérin de relevage, la documentation annonce un alésage de 80 mm. Comment vérifieriez-vous, sans démonter le vérin, la section réellement efficace ?

Ce qu'il faut avoir retenu de la séance

En quatre ou cinq lignes : que teste la pente, que teste l'ordonnée à l'origine, et qu'a-t-on appris sur la valeur gravée ?
